



FICHA TÉCNICA

TÍTULO

TAS - Emergências de Obstetrícia

DESIGN e PAGINAÇÃO

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica

AUTORES

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica

DFEM – Departamento de Formação em Emergência Médica, Responsável: Teresa Pinto

DEM – Departamento de Emergência Médica, Responsável: Fátima Rato

Ana Fernandes, Clifton Gala, Francisco Abecasis, Joana Feu, Nuno Costa, Paulo Fonseca, Sara Santos

Revisão

Carla Martins, Gabriel Campos, Manuel Fonseca, Paula Neto; Paula Soares

Versão 1.0 – Março de 2024

© copyright



ÍNDICE

I.	ANATOMIA E FISILOGIA DA GRAVIDEZ ¹	3
II.	ABORDAGEM À GRÁVIDA	5
III.	REANIMAÇÃO NEONATAL ^{5,6}	23
IV.	SIGLAS	33
V.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1 - Anatomia da grávida.....	4
Fig. 2 - Boletim de saúde da grávida	5
Fig. 3 - Apresentação pélvica (esq) e cefálica (dta)	7
Fig. 4 - Apresentação de coroa cefálica	10
Fig. 5 - Kit de partos	12
Fig. 6 - Período final de expulsão do RN	12
Fig. 7 - Tronco e membros de pré-termo envolvidos em plástico transparente.....	13
Fig. 8 - Sequência de procedimentos para apresentação pélvica	19
Fig. 9 - Procedimentos para saída de ombros.....	19
Fig. 10 - SpO ₂ punho direito.....	24
Fig. 11 - Roupas de RN.....	24
Fig. 12 - Auscultação cardíaca RN.....	25
Fig. 13 - Elevação 2-3 cm com toalha para permeabilização da VA no RN	26
Fig. 14 - Ventilação por insuflador e máscara facial.....	26
Fig. 16 - Posição adequada, selagem da máscara e ventilação por insuflador em RN	27
Fig. 15 - Compressões torácicas - técnica do abraço.....	27
Fig. 17 - Compressões torácicas - técnica dos 2 dedos.....	27
Fig. 18 - Reanimação Neonatal adaptado do programa "Helping Babies Breathe"	29
Fig. 19 - Cálculo do Índice de APGAR.....	30
Fig. 20 - Recém-Nascido com vernix	31

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Saturação periférica alvo no recém-nascido	24
---	----



I. ANATOMIA E FISIOLOGIA DA GRAVIDEZ¹

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Descrever as estruturas anatómicas envolvidas no processo da gravidez;
- Identificar as principais funções das estruturas envolvidas no processo da gravidez.

A fecundação dá início a um processo de multiplicação celular, com uma duração normal até às 41 semanas e 6 dias e que culmina com o nascimento de um ser humano.

O útero, estrutura formada por fibras musculares involuntárias, tem a capacidade de se ir distendendo à medida que o feto se vai desenvolvendo.

É devido às contrações musculares do útero que, no fim da gravidez, o feto é expelido.

Durante a gravidez, na parede interior do útero fixa-se uma estrutura chamada placenta, constituída por vasos sanguíneos que permitem a ligação entre a mãe e o feto, de modo que o último receba os nutrientes necessários para viver e se desenvolver.

A placenta está ligada ao feto pelo cordão umbilical e fixa-se à parede interior do útero.

O feto desenvolve-se dentro de um saco membranoso, o saco amniótico ou bolsa de águas, que o contém mergulhado num líquido, o líquido amniótico. Quando as membranas se rompem, o líquido atua como lubrificante do canal de parto sendo exteriorizado pela vagina.

As funções do líquido amniótico são:

- Proteger o feto de agressões externas;
- Permitir ao feto temperaturas estáveis durante toda a gravidez;
- Proteger o feto de algumas infeções do exterior;
- Permitir ao feto movimentos livres no espaço do útero materno.

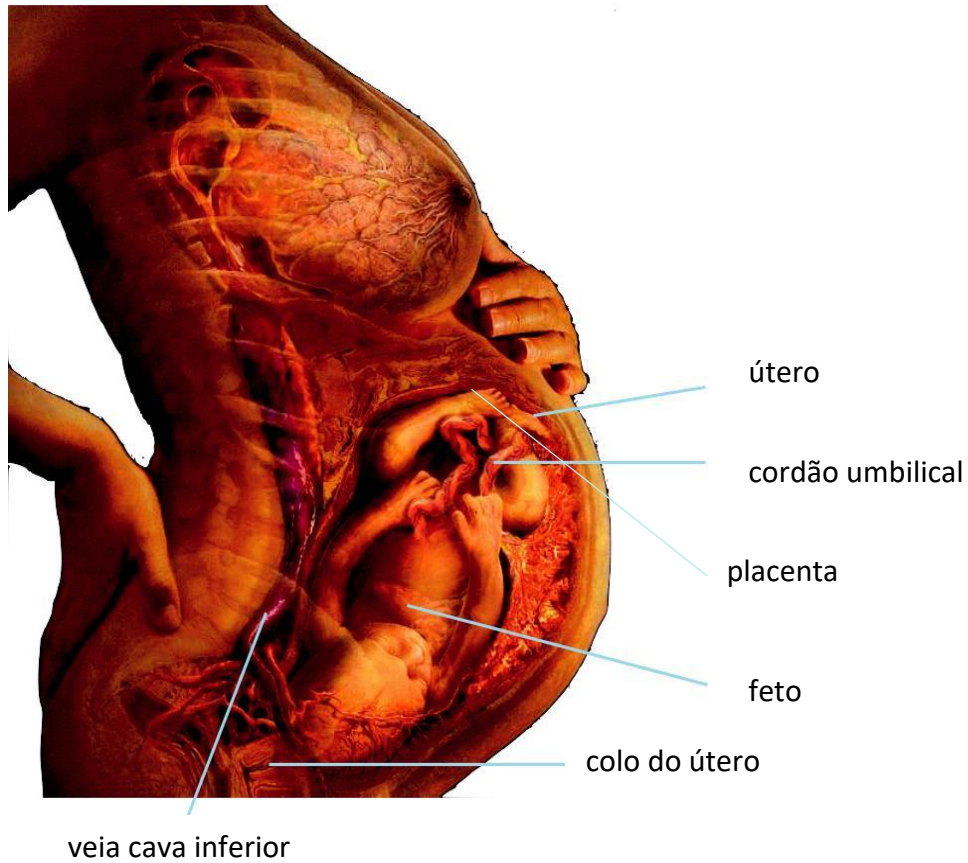


Fig. 1 - Anatomia da grávida



II. ABORDAGEM À GRÁVIDA

Objetivos

No final do capítulo, o formando deverá:

- Descrever as fases do parto;
- Identificar as características do parto iminente;
- Conhecer o equipamento necessário na assistência ao parto;
- Descrever a abordagem ao parto iminente e ao recém-nascido;
- Identificar as situações de emergências obstétricas;
- Recolher informação segundo nomenclatura CHAMU, incluindo antecedentes obstétricos e história da gravidez atual.

Gravidez

A Gravidez é o período durante o qual o produto da concepção se desenvolve, desde a fecundação até à sua expulsão, que, numa gravidez normal, ocorre no termo, ou seja, entre as 37 e as 41 semanas e 6 dias. O produto da concepção é designado embrião nas primeiras semanas de gravidez, passando depois a designar-se de feto.

De seguida vão ser abordados alguns conceitos gerais.

- História da gravidez atual:
 - Idade gestacional;
 - Tipo de gestação;
 - Apresentação fetal;
 - Localização da placenta.

Com recurso a este documento é possível realizar grande parte do CHAMU.

Pela sua importância, o Boletim de Saúde da Grávida, deve acompanhar a grávida e ser entregue na unidade hospitalar.

Boletim de Saúde da Grávida

A todas as grávidas vigiadas em qualquer unidade de saúde portuguesa é entregue o *Boletim de Saúde da Grávida* (BSG). Neste livro verde consta informação relevante de consulta e apoio à tomada de decisão do operacional, nomeadamente:

- Antecedentes pessoais;
- Alergias conhecidas;
- Medicação habitual;
- Antecedentes obstétricos;



Fonte: <https://loja.incm.pt/cdn/>

Fig. 2 - Boletim de saúde da grávida



Idade Gestacional

É importante determinar a idade gestacional da grávida (em semanas e dias).

Se a gravidez for seguida nas unidades de saúde e se o BSG estiver disponível, a idade gestacional pode ser calculada a partir da informação existente no mesmo.

Se a gravidez não for vigiada, se a grávida não souber a idade gestacional ou se o BSG não estiver disponível, é possível calcular a idade gestacional contando o tempo a partir do primeiro dia da última menstruação até à data atual (em semanas e dias).

Um feto que nasce antes das 24 semanas de gestação não é considerado viável e por isso este fenómeno é considerado um aborto.

O parto que ocorre entre as 24 e as 36 semanas e 6 dias é considerado prematuro e o recém-nascido, por norma, necessita de cuidados adicionais, dada a sua imaturidade para se adaptar à vida extrauterina.

A gravidez atinge o termo depois das 37 e até às 41 semanas e 6 dias, estando o feto suficientemente desenvolvido para se adaptar à vida extrauterina.

Portanto:

- <24 semanas:
 - Feto não viável, aborto
- ≥24 e <37 semanas:
 - Feto viável, mas prematuro
- ≥37 semanas:
 - Feto viável, de termo

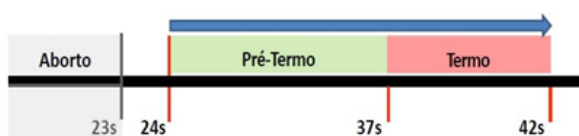


Fig. 3 - Viabilidade em semanas de gestação

A gestação também pode ser dividida em trimestres (períodos de 3 meses):

- 1º Trimestre:
 - Até às 13 semanas e 6 dias
- 2º Trimestre:
 - Das 14 às 27 semanas e 6 dias
- 3º Trimestre:
 - A partir das 28 semanas

Assim, a intervenção do operacional vai depender da determinação da idade gestacional.

Tipo de gestação

A gravidez pode ser simples (1 feto) ou múltipla (mais do que um feto, gestação gemelar). Esta informação é muito importante porque os partos de gémeos são potencialmente mais complicados e, por isso, devem ocorrer no Hospital.

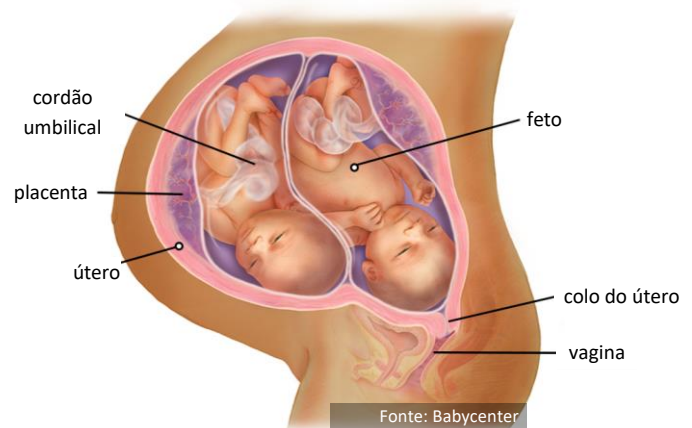


Fig. 4 - Gravidez gemelar

Apresentação fetal

A apresentação fetal traduz a parte do corpo do feto que se apresenta direcionada ao canal de parto e, que, portanto, nasce em primeiro lugar.

A consulta do BSG pode ajudar a determinar a apresentação observada aquando da última ecografia.

A apresentação mais comum é a cefálica e que, por norma, oferece menos complicações. Neste caso, é a cabeça do feto que nasce em primeiro lugar.

A apresentação é pélvica, quando a região pélvica ou os membros inferiores do feto surgem em primeiro lugar na bacia materna. Apesar de não ser incompatível com um parto vaginal, implica riscos acrescidos, isto ocorre porque a cabeça, o polo mais volumoso e o último a passar no canal de parto, corre o risco de ficar retida. Isto acontece quando o resto do corpo, já se exteriorizou. Assim sendo, o parto pélvico deve acontecer na maternidade.



Fonte: <https://123sonography.com/>

Fig. 3 - Apresentação pélvica (esq) e cefálica (dta)

Antecedentes obstétricos

A colheita de informação dirigida relativa aos antecedentes obstétricos conhecida como Gesta e Para é fundamental para adequar procedimentos.

Se a grávida estiver em trabalho de parto, é importante determinar quantas vezes esteve grávida, ou seja, o número de gestações, incluindo a atual ("Gesta"). Interessa também questionar sobre o número de partos de fetos potencialmente viáveis (≥ 24 semanas), isto é, os "Para". Geralmente a evolução do trabalho de parto é mais rápida nas mulheres que já tiveram filhos, sendo por isso maior o risco de o parto ocorrer fora do hospital.

Uma grávida com um filho e com história de um aborto anterior, é considerada uma Gesta 3 e Para 1.

Alterações Fisiológicas da Gravidez

A mulher grávida sofre um conjunto de alterações fisiológicas, que são necessárias para suportar a gravidez até ao termo. Durante o exame primário, o operacional deve ter em conta essa informação para apropriar intervenções.

A

Na avaliação e permeabilização da via aérea, deve ter em atenção que a grávida, sobretudo a partir do segundo trimestre, é considerada "vítima de estômago cheio", devendo precaver-se a possibilidade de vômito e de aspiração pulmonar de conteúdo gástrico.

B

Na avaliação da oxigenação e ventilação, é normal um aumento da frequência respiratória para suprimir as necessidades de oxigénio, que aumentam cerca de 20% ao longo da gravidez. Por esse motivo, a gestão de oxigenoterapia na grávida tem como objetivo alcançar valores de saturação de oxigénio entre 92-96%, segundo protocolo em vigor.

C

A frequência cardíaca na grávida aumenta cerca de 10 a 15 batimentos por minuto ao longo da gestação e a pressão arterial decresce cerca de 15 a 20% no início da gravidez, mas tende a normalizar no terceiro trimestre. Hipertensão na grávida





(>140/90mmHg) pode, em algumas situações, traduzir uma complicação da gravidez, alertando para uma situação potencialmente grave.

A partir das 20 semanas de gestação, a grávida deve ser posicionada e transportada preferencialmente em decúbito lateral esquerdo. Em decúbito dorsal, o útero gravídico comprime a veia cava inferior, restringindo o retorno venoso, ou seja, diminui quantidade de sangue que retorna ao coração e consequentemente, reduz a pressão arterial.

No terceiro trimestre, a grávida apresenta maior risco de queda dada a alteração do centro gravitacional, condicionada pelo aumento do volume abdominal. Deste modo, a grávida deve ser acompanhada durante a marcha, acautelando eventuais desequilíbrios.

O exame primário da grávida deve ser adaptado, tendo em consideração as alterações fisiológicas da gravidez.

Trabalho de Parto, Parto e Dequitação

Os partos eutócicos são aqueles que decorrem com intervenção mínima, por via vaginal, sem o auxílio de instrumentos.

O trabalho de parto desenvolve-se em 3 estádios² que podem ser sintetizados da seguinte forma:

- 1º estágio – dilatação;
- 2º estágio – período expulsivo e parto;
- 3º estágio – dequitação e puerpério imediato.

Cada um dos estádios tem uma duração variável, que varia entre mulher e de acordo com a paridade (número de partos anteriores).

1º estágio (Dilatação)

O trabalho de parto inicia-se com contrações uterinas persistentes e dolorosas, que geralmente se mantêm mesmo após realização da medicação analgésica, habitualmente utilizada pela grávida no domicílio.

Normalmente, a dor das contrações uterinas localiza-se na região pélvica, podendo irradiar para a região lombar. É geralmente uma dor do tipo cólica, isto é, “vai e vem”, e tende a aumentar em intensidade, duração e regularidade à medida que se aproxima o período expulsivo.

A dilatação e a extinção/apagamento do colo uterino decorrem gradualmente por ação das contrações uterinas, bem como a descida do feto no canal de parto.

Nesta fase, importa perceber através de consulta do BSG qual apresentação fetal.

A apresentação mais comum é a cefálica e pode ser confirmada quando se observa a coroa cefálica.

A apresentação pélvica confirma-se quando há exteriorização de pés ou

nádegas do feto pela vagina materna e está associada a mais complicações.

A bolsa amniótica pode romper antes ou durante o trabalho de parto. A sua rotura traduz-se pela exteriorização de líquido (geralmente transparente) pela vagina. Importa registar a hora a que ocorreu a rotura, confirmar a saída de líquido pela vagina, avaliar a sua coloração (transparente, esverdeado, com sangue) e o seu odor.

Perda de líquido amniótico esverdeado (presença de mecónio), com sangue e/ou com cheiro fétido deve ser comunicado ao CODU.

Num trabalho de parto instalado, as contrações uterinas podem surgir em intervalos curtos (inferiores a 5 minutos). Os operacionais devem estar atentos às queixas da parturiente, nomeadamente sensação de pressão na vagina e/ou no ânus, bem como vontade de evacuar, que podem ser indicativos de um parto iminente.

Se a grávida referir vontade de “puxar”, “fazer força” ou de evacuar, avaliar de imediato a possibilidade de parto iminente.

2º estágio (Período expulsivo e parto)

O 2º estágio, começa aquando da dilatação completa do colo uterino e termina aquando da expulsão do feto (parto). Como o parto é um fenómeno no qual podem ocorrer complicações não previsíveis, deve acontecer idealmente na maternidade. Se tal não for possível, os operacionais devem estar preparados e dispor de todos os recursos para dar a melhor resposta tanto à parturiente como ao recém-nascido.

3º estágio (Dequitação e puerpério imediato)

A dequitação caracteriza-se pelo desprendimento da placenta do útero materno e sua expulsão por via vaginal. Esta fase pode ser demorada, chegando aos 30 minutos após o parto. Adicionalmente, após a dequitação pode ocorrer hemorragia uterina significativa. Nesse sentido, a dequitação não deve ser estimulada no contexto pré-hospitalar nem deve ser motivo para atrasar o início do transporte à unidade hospitalar.

Caso a dequitação ocorra em ambiente pré-hospitalar, é importante confirmar a contração do útero, que deve ser palpável ao nível ou abaixo da linha da cicatriz umbilical e apresentar consistência endurecida, traduzindo o chamado globo de segurança de *Pinard*.

Se o útero não contrair, aumenta a probabilidade de hemorragia uterina abundante, que pode levar a choque hemorrágico na puérpera, tratando-se de uma emergência obstétrica. Assim sendo, o puerpério imediato implica vigilância





apertada e sistematizada da mulher, incluindo das perdas vaginais.

O nascimento de um bebê é um momento que absorve a atenção dos operacionais. Todavia, o cuidado à mãe não deve ser descurado, porque também a mulher está a viver um momento de grande fragilidade.

Assistência à Grávida em Trabalho de Parto³

Como já referido, uma abordagem adequada à grávida implica uma avaliação primária e a avaliação secundária, incluindo o CHAMU dirigido, com o objetivo de adaptar as intervenções à fisiologia da gravidez. A avaliação deve ser sistematizada e não deve atrasar a passagem de dados ao CODU.

O operacional deve ainda procurar ter particular cuidado com a preservação da privacidade da grávida e sempre que possível deverá permitir que a mesma seja acompanhada por alguém da sua confiança.

Se a gravidez foi vigiada, grande parte da informação consta no BSG, nomeadamente **antecedentes pessoais**, **antecedentes obstétricos** e **história da gravidez atual**, incluindo idade gestacional (viabilidade fetal >24 semanas), tipo de gravidez (simples ou gemelar) e tipo de apresentação (cefálica ou pélvica).

Além da informação acima, deve ser inquirida no momento:

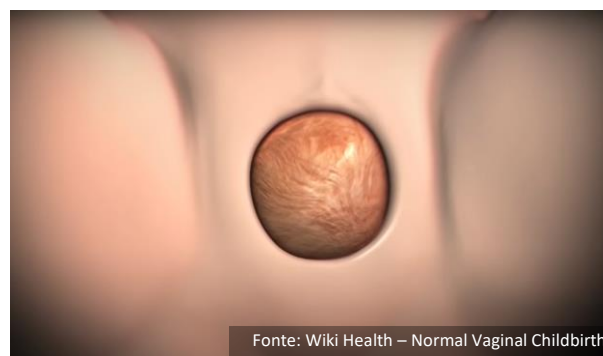
- **A presença e caracterização das contrações uterinas.** A presença de contrações dolorosas e frequentes (a cada 5 minutos) deve alertar a equipa

para a possibilidade de trabalho de parto e parto iminente.

- **A ocorrência de eventual rotura de membranas amnióticas.** A rotura de membranas amnióticas quando associada a contrações dolorosas e frequentes deve alertar a equipa para a possibilidade de trabalho de parto e parto iminente. Se houver evidência de rotura de membranas, colocar um penso esterilizado e vigiar as características do líquido amniótico.
- **A avaliação do bem-estar do feto.** Não há dispositivos para esta avaliação no ambiente pré-hospitalar. A grávida pode ser questionada relativamente à perceção dos movimentos do feto de acordo com o padrão habitual.

Após a colheita da informação acima, será possível determinar se a grávida apresenta queixas sugestivas de trabalho de parto podendo o parto estar iminente:

- Grávida **sem** sintomas sugestivos de trabalho de parto: devem ser passados dados ao CODU, que vai designar a maternidade para a qual será realizado o transporte;
- Grávida **com** sintomas sugestivos de trabalho de parto: pode ser necessário inspecionar o períneo, procurando evidência de coroa cefálica (se apresentação cefálica) ou pés/nádegas do feto (se apresentação pélvica);



Fonte: Wiki Health – Normal Vaginal Childbirth

Fig. 4 - Apresentação de coroa cefálica



- Perante a evidência de parto iminente, devem ser adotadas as atitudes e os procedimentos para assistência ao parto e ao recém-nascido. Devem também ser passados dados ao CODU, que vai acionar apoio diferenciado, prestar apoio telefônico na assistência ao parto e designar a maternidade para a qual será realizado o transporte da mulher e do recém-nascido.

Caso o CODU determine o transporte da grávida, a mesma deve ser posicionada em decúbito lateral esquerdo.

O trabalho de parto é um fenômeno dinâmico e por isso os operacionais devem estar preparados para reavaliar a situação durante o transporte. Quando a grávida mostrar sinais de que o seu estado se está a modificar (aumento da frequência e intensidade das contrações, rotura de membranas durante o transporte e/ou hemorragia vaginal). Nestas situações deve ser novamente contactado o CODU e pode ser necessário interromper o transporte para assistir o parto.

O transporte da grávida implica por isso uma vigilância contínua, uma preparação do espaço e do equipamento para qualquer eventualidade.

Assistência à Parturiente e Recém-nascido²

Já no local, depois de avaliar a parturiente e constatar sinais de parto iminente é imperativo solicitar apoio diferenciado, se ainda não foi acionado.

Idealmente, todos os RN devem nascer num local especialmente preparado para o efeito e com apoio de profissionais de

saúde com experiência em reanimação neonatal. No entanto, nem sempre é assim que acontece. Existem ocorrências onde o operacional tem que lidar com o bebé que já nasceu e outras em que, durante o encaminhamento da grávida para a maternidade, o parto se desenvolve em ambiente pré-hospitalar por apresentação da coroa cefálica.

O ambiente pré-hospitalar está longe de conseguir reunir as condições que um bloco de partos consegue disponibilizar. Para além dos recursos humanos diferenciados em obstetrícia e neonatologia, falamos das condições adequadas de limpeza, assepsia, equipamento e aquecimento.

Todos os cuidados e atitudes que o TAS deve desenvolver serão para preparar o ambiente e prevenir complicações decorrentes da falta de condições ideais.

Normalmente, aquele parto que ocorre em contexto pré-hospitalar, será um parto de um RN de termo, que terá a capacidade para se adaptar à vida extrauterina com pouco apoio da equipa. Diferentes serão as situações em que o RN é pré-termo ou não tem viabilidade para sobreviver.

Preparação do parto

Equipamento

O equipamento disponível para a reanimação neonatal deve incluir sempre material para suporte ventilatório de tamanho apropriado para RN. Panos ou cobertores quentes e secos, instrumento estéril para cortar o cordão umbilical, clamp e luvas limpas.



Idealmente, o equipamento deve incluir:

- Superfície plana (para deitar o RN);
- Fonte de calor radiante;
- Luvas descartáveis;
- Panos secos e quentes;
- Clamp de cordão umbilical e tesoura;
- Sistema de aspiração;
- Sondas de aspiração (Fr 6, 8, 10 ou Yankauer);
- Tubo orofaríngeo;
- Insuflador manual neonatal com válvula limitadora de pressão ou peça em T;
- Máscaras faciais (tamanho 00 e 0 e 1);
- Fonte de oxigênio;
- Monitor de SpO₂;

Parte deste material está incluído naquele que se conhece como “kit de partos” da ambulância.



Fig. 5 - Kit de partos

Local onde ocorre o nascimento

O RN, pela sua imaturidade, é particularmente vulnerável a variações da temperatura ambiente. Após o nascimento, o RN molhado e despido, é incapaz de manter a sua temperatura corporal, num local, que parece confortavelmente aquecido para os operacionais, convenientemente fardados.



Fig. 6 - Período final de expulsão do RN

A exposição ao frio vai baixar a oxigenação do sangue e, consequentemente, comprometer o processo de reanimação. É fundamental, por isso, prevenir as perdas de calor para evitar a hipotermia (temperatura corporal alvo do RN entre 36.5-37.5°C). Nesse sentido, devem ter-se alguns cuidados:

- Pré-aquecer e manter o ambiente a uma temperatura 23-25°C (ex. célula sanitária, quarto);
- Evitar a exposição do RN ao meio ambiente por longos períodos;
- Secar o RN imediatamente após o parto, removendo o pano molhado, cobrindo a cabeça e o corpo com um pano quente e seco;
- Colocar, se possível, o RN sob uma fonte de calor radiante, longe de correntes de ar (em alternativa, colocar o RN em contacto pele-a-pele com a mãe, cobrindo ambos com um cobertor ou manta térmica).

É recomendado que o RN que nasça antes das 32 semanas (pré-termo) tenha o tronco, abdómen, braços e pernas envolvidos num plástico sem ser seco. Isso irá promover a manutenção da humidade e minimizar perdas de temperatura.



Fonte: <https://au.news.yahoo.com/premature-baby-kept-alive-in-sandwich-bag-after-mothers-silent-labour-30917148.html>

Fig. 7 - Tronco e membros de pré-termo envolvidos em plástico transparente

Abrir o kit de parto e organizar o material. O operacional que vai realizar o parto deve equipar-se com máscara, idealmente com viseira, bata esterilizada e luvas. O operacional que assiste o RN, posiciona a grávida em decúbito dorsal com as pernas fletidas sobre o tronco, puxando os joelhos para si e para fora. Expõe e higieniza o períneo.

O operacional que se prepara para assistir ao parto, coloca o pano azul do kit de partos debaixo das nádegas da parturiente. Organiza igualmente o restante material, especificamente 2 clamps, tesoura, compressas e pano para limpar o RN. Os procedimentos assépticos não devem ser descurados.

A definição de funções e tarefas é essencial para a organização da equipa.

No período expulsivo, a grávida apresenta vontade incontrolável de “fazer força”/“puxar”. Todavia, o operacional

deve instruir a grávida para puxar no momento das contrações e descansar fora delas.

À medida que decorre o coroamento da cabeça, o operacional que está a assistir a parturiente deve colocar a palma de uma mão no períneo, para minimizar o risco de lacerações, e com a outra acompanhar a saída da cabeça, evitando que aconteça de forma abrupta.

Após a exteriorização da cabeça, verificar de imediato se existem circulares do cordão umbilical em torno do pescoço. Se tal se verificar, tentar soltar/deslizar a circular sobre a cabeça ou pelos ombros fetais. Esta situação é uma intercorrência e deve ser posteriormente reportada.

Normalmente, a cabeça é exteriorizada com a face voltada para baixo, rodando depois para um dos lados, direito ou esquerdo. Esta restituição da cabeça não deve ser forçada, mas sim acompanhada pelo operacional.

Após a restituição, colocar as palmas das mãos em cada lado da cabeça do feto e exercer pressão para baixo, de forma a libertar o ombro anterior, que aparece assim sob a sínfise púbica. Repetir a manobra em sentido contrário, de forma a libertar o ombro posterior.

Após a libertação dos ombros, exteriorizar o restante corpo do bebé com cuidado. Ter em atenção que pode estar impregnado de uma substância gordurosa, o vérnix caseoso, que o torna escorregadio.





Caso exista dificuldade na progressão do trabalho de parto devido à distócia de ombros (bloqueio da expulsão dos ombros), o operacional deverá ajudar a parturiente a fazer a hiperflexão das pernas em direção ao abdômen, provocando rotação da pélvis, alinhamento do sacro e maior abertura do canal vaginal.

Verificar a hora do nascimento e prestar a assistência inicial ao recém-nascido, nomeadamente, secar, estimular, esfregando o dorso e mantendo a temperatura corporal. Se estiver bem, o RN pode ser colocado no abdômen da mãe em pele-a-pele, pois é uma excelente fonte de calor e fortemente recomendado pela Organização Mundial da Saúde.

Não esquecer de verificar e registar a hora do nascimento.

A cavidade oral só deve ser aspirada na presença de líquido com mecónio ou outras secreções que estejam a obstruir a via aérea. Para o efeito devem ser utilizados o aspirador, com a pressão regulada (80 a 120mmHg ou 0,10 a 0,16 bar) e sondas maleáveis de tamanho apropriado.

A aspiração de rotina não está recomendada no RN. Pode induzir apneias, atrasando o início de uma ventilação eficaz.

É expectável que, com o estímulo tátil, o RN comece a chorar. Se isso não acontecer, ou seja, se se mantiver em apneia ou necessitar de cuidados adicionais, proceder ao corte do cordão umbilical e iniciar manobras de reanimação neonatal (próximo capítulo).

Caso contrário, se o RN começar a chorar de forma vigorosa, deve-se idealmente protelar a clampagem do cordão umbilical cerca de 1 minuto depois do parto.

Para proceder à laqueação do cordão umbilical, usar o material do kit de partos já preparado para o efeito, especificamente os 2 clamps e a tesoura de pontas arredondadas:

- colocar o clamp umbilical cerca de 3 a 5 cm do abdômen do bebé;
- colocar o segundo clamp cerca de 2 cm do primeiro;
- cortar o cordão no espaço entre os 2 clamps;
- garantir que o cordão está bem clampedo.

Em condições ideais, aguardar cerca de 1 minuto para proceder à clampagem do cordão umbilical.

A transição adequada do bebé à vida extrauterina depende do estabelecimento de uma ventilação eficaz e da manutenção da sua normotermia. Assim, é importante garantir o aquecimento prévio da célula sanitária.

É importante que o RN não perca calor, mantendo-o devidamente seco e agasalhado. Não esquecer de cobrir a cabeça com um gorro, pois é a área mais volumosa do bebé.

Transporte da Puérpera e Recém-nascido

Depois de assistir e de reavaliar o recém-nascido e a mãe, voltar a contactar o CODU, para atualização da informação e para iniciar transporte para a maternidade, se for essa a indicação.

Colocar a mulher numa posição confortável. Limpar, avaliar a perda hemática, verificar a presença de lacerações e proteger o períneo com o penso higiénico presente no kit de partos. O penso higiénico serve também para vigiar e estimar a perda de sangue.

Não esperar pela dequitação para iniciar o transporte. Caso seja necessário, interromper a marcha para assistir à expulsão da placenta.

Se possível, transportar o RN junto à mãe, com dispositivos de retenção. Mesmo que tudo tenha corrido dentro da normalidade, ambos devem ser observados por uma equipa de obstetrícia e de neonatologia, e por isso, devem ser encaminhados para a maternidade designada pelo CODU.

Não aguardar pela dequitação para iniciar o transporte até à maternidade indicada pelo CODU.

Procedimentos após Dequitação

Como já abordado, a dequitação pode demorar até cerca de 30 minutos, e por isso, não é necessário aguardar pela saída da placenta para iniciar o transporte.

Se se visualizar a placenta na vulva, não se deve em momento algum tracionar o cordão para abreviar a dequitação. Calmamente auxiliar a sua exteriorização, para que a placenta e as membranas (que constituíram a bolsa amniótica) saiam completas e não fragmentadas.

Depois da saída da placenta, é importante estimular a formação do globo de segurança de *Pinard*, palpando o útero e massajando-o em movimentos vigorosos e circulares.

Se o útero não contrair, a puérpera pode perder rapidamente uma grande quantidade de sangue e entrar em choque hipovolémico, evidenciado por alteração do estado de consciência, palidez cutânea, aumento da frequência do pulso, do tempo de preenchimento capilar e descida da pressão arterial.

Nestas situações, passar dados ao CODU, colocar a puérpera em Trendelenburg, iniciar oxigenoterapia a 15 L/m, e continuar a massajar o útero até que contraia.

A placenta deve ser acondicionada no saco presente no kit de partos e transportada para a maternidade, juntamente com a puérpera.





Situações Especiais

Parto Pré-Termo

Todo o bebê viável que nasce antes das 37 semanas, é considerado prematuro. Como nasceu antes do termo, não está totalmente maduro, mas está suficientemente desenvolvido para sobreviver às condições extrauterinas com suporte neonatal. Todavia, quanto mais prematuro for, mais cuidados adicionais necessitará e a mais complicações estará sujeito.

De uma forma geral, os procedimentos do parto pré-termo são os mesmos que um parto de termo. Todavia, enquanto a maioria dos bebês de termo nasce nas melhores condições, necessitando apenas de estimulação e manutenção da temperatura corporal, o prematuro pode necessitar de apoio à ventilação e de medidas de aquecimento adicionais.

Assim sendo, é necessário preparar previamente o insuflador manual neonatal, com máscara de tamanho adequado, conectado a uma fonte de oxigênio.

A estimulação e secagem do prematuro deve ser feita de forma mais gentil, para não lesar a pele frágil, mantendo-o sempre protegido do frio.

A clampagem do cordão umbilical deve ser cuidadosa, por forma a não estirar e, consequentemente, romper uma estrutura mais fina.

Se o bebê não necessitar de apoio à ventilação, iniciar transporte, vigiando continuamente sinais de dificuldade respiratória, tais como gemido, cianose, adejo nasal e/ou tiragem/taquipneia.

Parto de Gémeos

A incidência de gravidez múltipla tem aumentado, em parte devido ao aumento das técnicas de procriação medicamente assistida. Apresenta um risco de complicações maternas e fetais superior ao da gravidez única.

Os fetos podem ter a mesma ou apresentações diferentes, bem como partilharem a mesma placenta ou cada um ter a sua própria placenta.

É comum o parto de gémeos acontecer antes das 37 semanas. Se o primeiro gémeo estiver em posição cefálica, os procedimentos a adotar são os abordados.

Já o parto do segundo gémeo é imprevisível e o tempo que pode demorar é variável. Neste contexto, estabilizada a parturiente e o primeiro gémeo, deve-se iniciar marcha para a maternidade indicada pelo CODU, precavendo a possibilidade de realizar o parto a caminho do hospital e a necessidade de cuidados de reanimação neonatal.

Emergências Obstétricas Ante-Parto⁴

Prolapso do Cordão Umbilical

O prolapso do cordão umbilical constitui uma emergência obstétrica pelo risco elevado de morte fetal. Assim, o parto deve acontecer num hospital.

Um prolapso do cordão umbilical ocorre quando o cordão precede a apresentação no canal de parto, que comprime e interrompe a circulação fetal. Observa-se quando se projeta para fora da vagina, o que implica rutura prévia da bolsa amniótica.

Atuação Perante a Evidência de um Prolapso do Cordão

- Contactar imediatamente com o CODU;
- Informar a grávida da sua situação e dos procedimentos necessários, acalmando e instruindo sobre a forma como poderá colaborar;
- Posicionar a grávida em *Trendelenburg*, com as pernas fletidas, expondo o períneo;
- Utilizando luvas esterilizadas, inserir dois dedos (indicador e médio) na vagina até à cabeça ou à pelve fetal, empurrando a apresentação, e assim impedir a sua descida no canal de parto, para evitar a compressão mecânica do cordão;
- Rodar manualmente o útero para a esquerda ou elevar a anca da direita para a esquerda, para evitar a compressão da veia cava inferior pelo útero gravídico;
- A ansa do cordão que se encontra exteriorizada, não deve ser

reintroduzida na vagina, mas protegida com compressas esterilizadas embebidas em soro fisiológico tépido, de forma a evitar o seu arrefecimento e ressecamento;

- Administrar oxigénio a 15 L/m por máscara de alto débito.

Todos os procedimentos devem ser mantidos durante o transporte até ao hospital.

Exteriorização de um Membro Fetal

A exteriorização de um membro apresenta alto risco de morbilidade e até mortalidade fetal. Pode ocorrer em caso de apresentação transversa (exteriorização de um membro superior) ou pélvica (exteriorização de um membro inferior), verificando-se apenas na bolsa amniótica rota.

O feto em posição transversa está numa orientação perpendicular em relação ao canal de parto. Este tipo de apresentação é raro nas gestações de termo e incompatível com um parto vaginal.

A exteriorização do membro inferior do feto em posição pélvica pode evoluir para um parto vaginal. No entanto, dado ao risco de retenção última da cabeça, deve ser protelado até à chegada a um bloco de partos.





Atuação Perante a Exteriorização de um Membro Fetal

- Contactar imediatamente com o CODU;
- Informar a grávida da sua situação e dos procedimentos necessários, acalmando e instruindo sobre a forma como poderá colaborar;
- Posicionar a grávida em *Trendelenburg*, com as pernas fletidas, expondo o períneo;
- Rodar manualmente o útero para a esquerda ou elevar a anca da direita para a esquerda, para evitar a compressão da veia cava inferior pelo útero gravídico;
- O membro exteriorizado, não deve ser reintroduzido na vagina, mas protegido com o pano branco presente no kit de partos;
- Administrar oxigénio a 15 L/m por máscara de alto débito.

Todos os procedimentos devem ser mantidos durante o transporte até ao hospital.

Parto Pélvico

Modo de Pés ou Nádegas:

Impedir ao máximo o parto com:

- Controlo materno (tentar não fazer força, respirar);
- Posicionamento da grávida (anca direita elevada e maca em Trendelenburg, ou seja, com a cabeça mais baixa que os pés).

Caso o Tronco do feto já exteriorizado:

(Problema potencial: Retenção da cabeça)

Instruir a parturiente para que se deite bem à beira da maca/cama, de tal forma que o

feto, à medida que vai saindo através do canal vaginal, vá ficando pendente;

1. Independentemente do tipo de apresentação pélvica, deixar que o feto desça espontaneamente até ao nível do umbigo;
2. Uma vez o umbigo visualizado, puxar suavemente uma grande extensão do cordão umbilical;
3. Procurar alinhar os ombros do feto em posição Antero-posterior;
4. Exercer ligeira tração no feto até ser possível ver as axilas;
5. Em seguida, puxar o feto suavemente para cima, ajudando a libertar o ombro posterior (o “de baixo”);
6. Repetir o procedimento em sentido inverso de forma a poder libertar o ombro anterior (o “de cima”);
7. Rodar o feto de forma que a face fique posterior, isto é, as nádegas ficam voltadas para a frente da mãe (para cima);
8. Apoiar o feto num antebraço;
9. Deslizar os dedos (2º e 3º) até encontrar o queixo e o nariz do bebé e manter esse local como ponto de apoio. Esta manobra deve fazer-se até que a cabeça saia completamente ou se chegue à unidade de saúde;
11. O feto deve ser mantido paralelo ao solo de forma a evitar a hiperextensão do pescoço;
12. Com a outra mão apoiada nos ombros exercer ligeira tração, ao mesmo tempo que um 2º elemento exerce pressão suprapúbica até à exteriorização da cabeça.

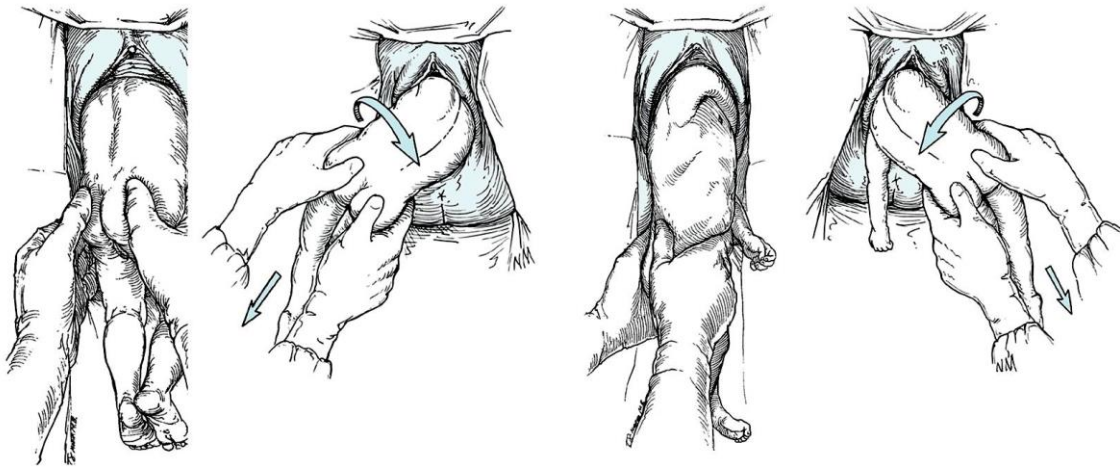
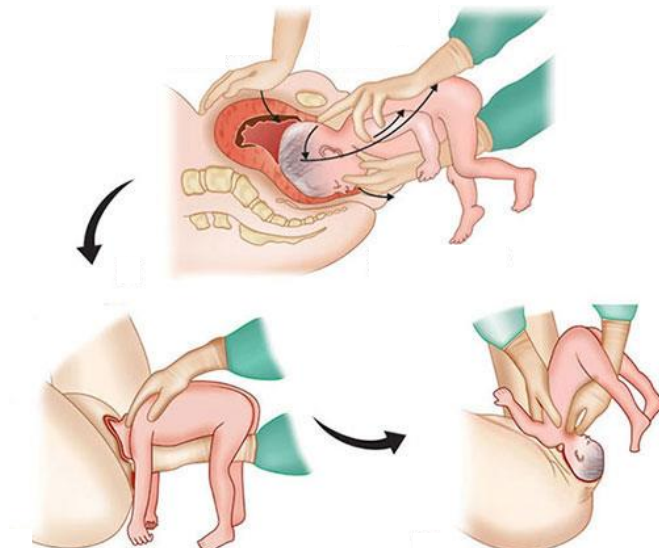


Fig. 9 - Procedimentos para saída de ombros



Fonte: <https://d45jl3w9libvn.cloudfront.net/>

Fig. 8 - Sequência de procedimentos para apresentação pélvica



Distúrbios da Gravidez⁴

Hipertensão na Gravidez

A doença hipertensiva na gravidez é a principal causa de mortalidade e morbidade materna e fetal a nível mundial. É definida por valores de pressão arterial iguais ou superiores a 140/90mmHg após as 20 semanas de gestação.

Ter em atenção que, hipertensão grave na grávida com mais de 20 semanas, associada a queixas de cefaleias intensas, perturbações visuais (do tipo “moscas volantes” ou visão turva) e/ou dores abdominais severas, são sinais de gravidade que devem ser prontamente comunicadas ao CODU.

O estado de consciência da grávida nestas condições graves pode rapidamente deteriorar e ocorrer convulsões.

Atuação perante uma Grávida em Convulsão

- Contactar imediatamente com o CODU;
- Proteger a cabeça da grávida;
- Afastar todos os objetos potencialmente lesantes;
- Administrar oxigénio a 15 L/m por máscara de alto débito;
- Esperar que a convulsão cesse;
- Avaliar a grávida, elevando a anca da direita para a esquerda;
- Estar preparado para a recorrência da convulsão.

Nestes casos, a grávida deve ser idealmente transportada para um hospital com apoio de obstetrícia, neonatologia e cuidados intensivos, designado pelo CODU.

Aborto ou Abortamento

O aborto ou abortamento é a principal causa de hemorragia no primeiro trimestre de gravidez. Diz respeito ao fim da gravidez, induzido ou espontâneo, antes do feto atingir a viabilidade, ou seja, antes das 24 semanas de gestação.

Um aborto pode implicar dor abdominal severa e hemorragia vaginal significativa, podendo ser necessário apoio diferenciado para gerir a dor e garantir a estabilização hemodinâmica.

Em alguns casos, a mulher pode desconhecer ou esconder a gravidez. Perante uma situação de hemorragia vaginal em mulher em idade fértil, considerar a possibilidade de gravidez.

Atuação perante uma Grávida a Abortar

- Posicionar a grávida em *Trendelenburg*;
- Administrar e gerir oxigenoterapia de acordo com objetivos de saturações de oxigénio (92-96%), segundo orientação técnica em vigor;
- Colocar pensos higiénicos e vigiar as perdas hemáticas;
- Vigiar sinais de choque hipovolémico;
- Em caso de dor severa e sinais de choque, pedir apoio diferenciado;
- Manter a grávida aquecida;



- Transportar para um hospital com bloco de partos, designado pelo CODU.

Se o produto da concepção tiver sido expulso, recolher, acondicionar num saco e transportar juntamente com a mulher, mas fora do seu alcance visual.

Na mulher em idade fértil considerar a possibilidade de gravidez, mesmo que alegue uso de anticoncepcional.



PONTOS A RETER



- As alterações fisiológicas da gravidez devem ser consideradas no exame primário;
- O Boletim de Saúde da Grávida apresenta informação essencial e deve acompanhar a grávida até à maternidade;
- Sempre que possível, protelar a laqueação do cordão umbilical cerca de 1 minutos após o parto;
- Aspiração de rotina do recém-nascido não está recomendada;
- Não aguardar pela dequitação para iniciar transporte;
- O contacto pele com pele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde;
- As emergências obstétricas, apesar de raras, podem ter consequências nefastas tanto para a mãe como para o filho, e por isso, devem ser abordadas pronta e adequadamente.



III. REANIMAÇÃO NEONATAL^{5,6}

Objetivos

- Assegurar uma transição segura do recém-nascido (RN) ao meio extrauterino;
- Prestar os cuidados iniciais ao RN;
- Identificar os critérios de gravidade no RN que requerem reanimação;
- Executar os passos que compreendem o algoritmo de reanimação neonatal.

Enquadramento

Reanimação neonatal aplica-se exclusivamente à reanimação do RN, imediatamente após o parto, nos primeiros minutos de vida.

Enquanto algoritmo, compreende passos integralmente diferentes e adaptados às características anátomo-fisiológicas do RN. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Neonatologia, 6% a 10% dos RN necessitam de alguma forma de ajuda na adaptação à vida extrauterina (frequentemente, apoio na ventilação) e apenas 1% chegará a necessitar de reanimação avançada, que implique compressões torácicas e fármacos.

Durante a gestação, o feto desenvolve-se num ambiente protegido, onde a respiração, a nutrição e a excreção dependem da placenta. Os pulmões estão preenchidos com líquido em vez de ar, e assim, não funcionando como órgão respiratório, é fácil perceber que uma adequada adaptação à vida extrauterina está dependente do início da função dos pulmões. O foco na reanimação neonatal será no “A” e no “B”.

Abordagem inicial⁷

Vamos incidir sobre a avaliação e os cuidados que são prestados ao RN. É importante reconhecer uma normal adaptação do RN à vida extrauterina, para conseguir, posteriormente, identificar os sinais e sintomas daqueles que precisam de algum tipo de apoio ou mesmo de reanimação neonatal.

As recomendações que se seguem são fundamentadas no manual de suporte avançado de vida pediátrico do INEM.

Estimulação Tátil

O gesto de secar o RN produz, habitualmente, a estimulação tátil suficiente para induzir uma ventilação eficaz. Métodos mais vigorosos devem ser evitados.

Se o RN não conseguir estabelecer uma ventilação espontânea e eficaz após um breve período de estimulação, outros cuidados de suporte serão necessários.



Tónus

Avalie se o RN apresenta movimentos de flexão dos membros e bom tônus muscular ou se, por outro lado, está flácido/hipotónico ("tipo boneco de trapos"), indicando a necessidade de alguma outra abordagem.

Cor

Observar se o RN está rosado, cianosado ou pálido. Um RN saudável nasce com um tom azulado, começando a ficar rosado a partir dos 30 segundos de vida, quando estabelece uma ventilação eficaz.

A cianose periférica ou acrocianose é comum, e nos primeiros minutos de vida não deve ser considerado como um achado de hipoxemia. Utilizar oximetria de pulso (colocar sensor no punho ou mão direita) para avaliar a saturação periférica do RN.



Fonte: Fuchs & McEvoy Mike, 2021

Fig. 10 - SpO₂ punho direito

Tabela 1 - Saturação periférica alvo no recém-nascido

Saturação periférica alvo de oxigénio no RN ⁶	
Tempo depois do parto	SpO ₂ no punho mão direita
2 min	65%
5 minutos	85%
10 minutos	90%

Se durante os primeiros minutos, o RN adquirir ou manter uma cor pálida, pode ser indicativo de exposição excessiva ao ar ambiente, podendo estar com frio, o que indica a necessidade de tomar medidas imediatas para aquecê-lo, como colocar um gorro e envolvê-lo com uma manta.

A partir das 32 semanas, as grávidas são aconselhadas a ter a mala pronta com a roupa completa do bebé. Essa mala deve acompanhar a grávida na ambulância até à maternidade. Nestas situações, é possível vestir o RN, usando principalmente a fralda, o gorro e a manta, para prevenir perdas de calor.



Fig. 11 - Roupa de RN

Atividade Respiratória:

Verifique se o RN está a respirar. Se estiver, avalie a frequência, profundidade e simetria da ventilação. A maior parte dos RN começam a respirar regularmente nos primeiros 90 segundos de vida. Um bebê que chora imediatamente e de forma vigorosa, tem seguramente uma ventilação adequada. Se a respiração é anormal (apneia, respiração agônica ou irregular), é necessário avançar com outras medidas de suporte.

Frequência cardíaca:

É melhor avaliada com um estetoscópio (a palpação do pulso na base do cordão umbilical não é aconselhada) e deve ser monitorizada pela oximetria de pulso e/ou eletrocardiografia quando se prevê algum tipo de intervenção. A FC é o indicador mais sensível do sucesso da reanimação. Uma FC inferior a 100bpm é anormal e exige intervenção.



Fonte: <https://www.mdedge.com/familymedicine>

Fig. 12 - Auscultação cardíaca RN

Cuidados ao recém-nascido ⁶

A maioria dos RN não precisa de suporte na transição além das medidas básicas

para o manter aquecido após o nascimento. No entanto, os bebês que nascem hipotônicos ou que não respiram de forma eficaz vão precisar de alguma intervenção.

Imediatamente após o nascimento:

- Nos RN que nascem bem, está recomendada a clampagem tardia do cordão umbilical (após, pelo menos, 60 segundos; idealmente após o RN ter realizado as primeiras inspirações).
- Deve ser registada a hora de nascimento e iniciada a contagem do tempo, para melhor se anotarem as intervenções feitas e o tempo de recuperação do bebê em caso de necessidade de reanimação;
- Secá-lo imediatamente e envolver o RN num pano seco e quente, removendo o pano molhado e cobrindo a cabeça e o corpo com um novo pano seco e quente;
- Devem evitar-se métodos muito vigorosos de estimulação;
- Durante este período de secagem e de estimulação o operacional deve focar-se na avaliação do tônus, do choro/ventilação e da FC por auscultação.

O espectável e considerado normal é que o RN inicie:

- Bom tônus muscular: membros em movimentos de flexão normal;
- Algum tipo de choro: indicativo de ventilação e VA desobstruída;
- E FC ≥ 100 bpm na auscultação.

Se estes 3 focos de avaliação não estiverem adequados é necessário intervenção. Reforçar o pedido de apoio diferenciado.



Via Aérea

- O RN deve ter a cabeça alinhada em posição neutra. Um cobertor ou toalha com 2-3 cm de espessura colocado debaixo dos ombros pode ser uma ajuda útil para obter a posição desejada;



Fig. 13 - Elevação 2-3 cm com toalha para permeabilização da VA no RN

- No RN hipotónico, a manobra de subluxação da mandíbula ou a utilização de uma via orofaríngea de tamanho adequado pode ser útil para manter a via aérea permeável. Não usar abaixo das 34 semanas (pré-termo) pois pode aumentar a obstrução;
- A aspiração só deve ser realizada se a via aérea estiver obstruída. A aspiração agressiva da orofaringe pode retardar o início da ventilação espontânea, causar espasmo da laringe e induzir bradicardia. Utilizar sondas de calibre pediátrico num aspirador que não exceda uma pressão negativa de 150mmHg⁶, e por períodos que não excedam os 5 segundos.

Ventilação

Após os cuidados iniciais ao RN, se ele não respira adequadamente e/ou a FC não é adequada (FC<100bpm), a

ventilação pulmonar é a prioridade. Deve começar-se com 5 insuflações iniciais;

- As primeiras 5 insuflações devem ser mais prolongadas que as seguintes, mantendo a pressão de insuflação inicial por 2 a 3 segundos. Isto ajudará a otimizar a expansão pulmonar inicial;



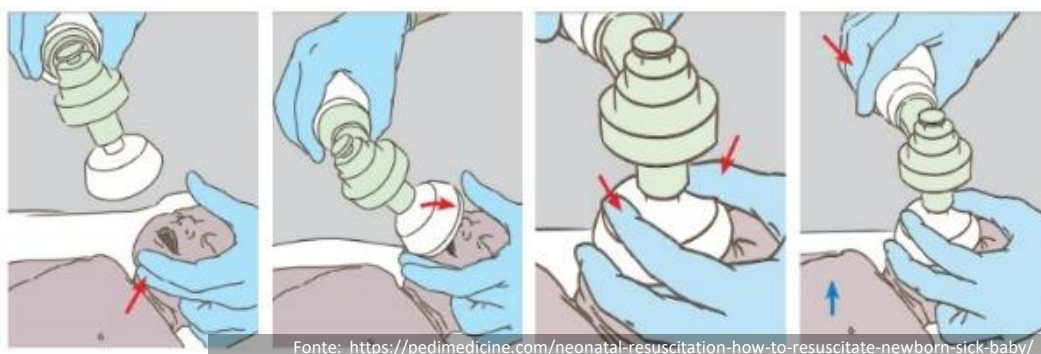
Fig. 14 - Ventilação por insuflador e máscara facial

- Atualmente, as recomendações sugerem a utilização inicial de ar ambiente nos RN de termo; nos prematuros entre 28-32 semanas começar com ar ambiente ou oxigénio. A concentração de O₂ deve ser titulada para alcançar **SpO₂ ≥85% aos 5 minutos de vida**;
- O resultado que valida uma ventilação eficaz é um incremento na FC. Verificar a expansão torácica se a FC não aumentar;
- A maioria dos RN responderá rapidamente com 30 segundos de ventilação;
- Se a frequência cardíaca aumentar (FC>100 bpm) mas o RN continuar com uma ventilação ineficaz, manter uma frequência ventilatória de 30 ciclos por minuto, com insuflações de 1 segundo até obter uma ventilação espontânea

adequada. Reavaliar a cada 30 segundos;

- Se o RN não responder ($FC < 100$ bpm), a razão mais provável é não haver um controlo adequado da via aérea ou da ventilação. Verificar a existência de movimentos torácicos durante as insuflações: se existem,

a ventilação pulmonar está a ser conseguida; se não há expansão torácica, rever a situação (aspirar eventuais secreções, reposicionar a cabeça, reposicionar máscara e verificar se há boa selagem, colocar via orofaríngea).



Fonte: <https://pedimedicine.com/neonatal-resuscitation-how-to-resuscitate-newborn-sick-baby/>

Fig. 16 - Posição adequada, selagem da máscara e ventilação por insuflador em RN



Fonte: INEM

Fig. 15 - Compressões torácicas - técnica do abraço

Suporte circulatório

- O suporte circulatório pelas compressões torácicas só é eficaz se a ventilação pulmonar for conseguida com sucesso;
- **As compressões torácicas devem ser iniciadas se a $FC < 60$ bpm, apesar de se observarem insuflações eficazes e após, pelo menos, 30 segundos de ventilação adequada;**
- Para as compressões recomenda-se a utilização de uma de duas técnicas:

1. Técnica do abraço: técnica preferencial, implica 2 reanimadores.

Colocar os dois polegares no terço inferior do esterno (acima do apêndice xifóide), com os dedos a envolver o



Fonte: INEM

Fig. 17 - Compressões torácicas - técnica dos 2 dedos



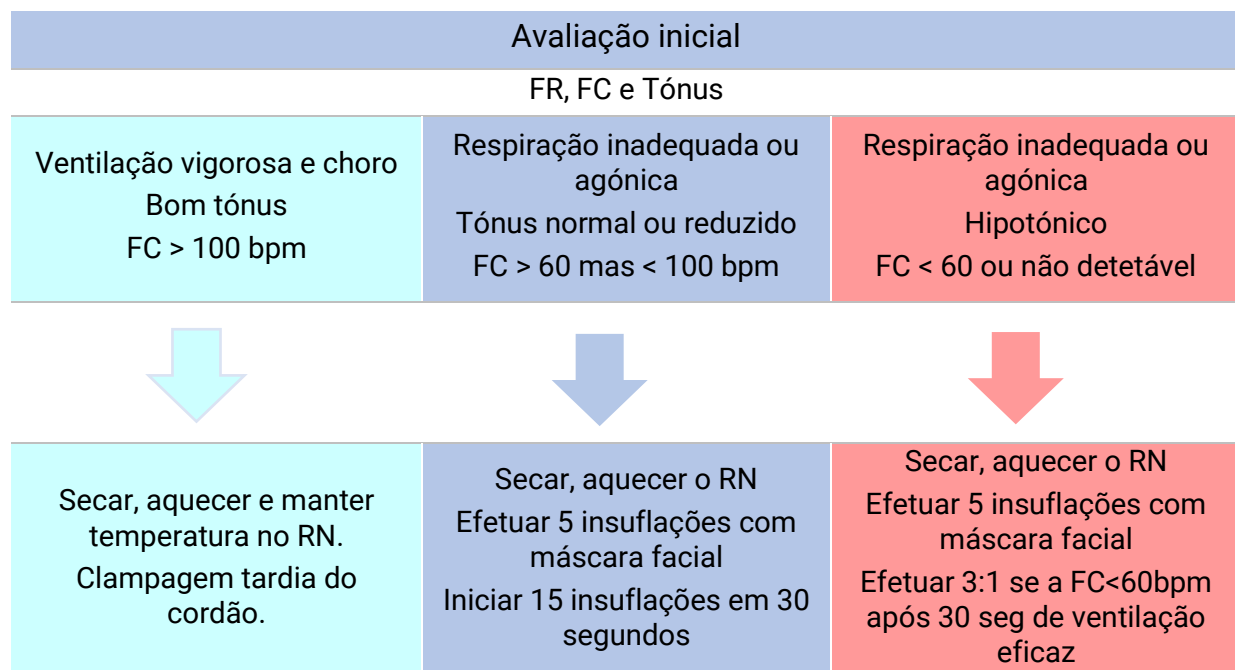


tronco e a suportar as costas. O esterno deve ser comprimido numa profundidade equivalente a um terço do diâmetro ântero-posterior do tórax. Não levantar os polegares do contacto com o esterno durante a fase de descompressão, mas permitir que a parede torácica volte à sua posição normal durante esta fase.

2. Técnica dos dois dedos: deve usar-se quando as mãos do reanimador são pequenas ou quando a técnica do abraço interfere com outras manobras de reanimação; aplicar dois dedos sobre o esterno, em ângulo reto com a parede torácica.

- Aplique uma relação de 3:1 para as compressões e ventilações, de modo que ocorram 120 por minuto (aproximadamente 90 compressões e 30 ventilações); evitar fazer compressões e ventilações em simultâneo;
- Verificar a FC a cada 30 segundos de reanimação;
- Nesta fase da reanimação deve-se aumentar o oxigénio suplementar até 100%;
- Suspender as compressões torácicas quando a FC for superior a 60 bpm.

Resumos da avaliação e procedimentos de reanimação neonatal



Situações particulares

- A presença de líquido amniótico meconial a obstruir a via aérea de um RN hipotónico é indicação para inspeção e aspiração da orofaringe.
- Após permeabilização da via aérea e já com o RN estável, deverá realizar uma limpeza manual e cuidadosa do RN.
- Manter a reanimação neonatal, até à chegada de apoio diferenciado ou até à chegada a um SU designado pelo CODU, caso o RN mantenha:
 - FC < 60 bpm (manter relação 3:1);
 - FC ≥ 100 bpm, mas a ventilar inadequadamente (manter ventilação assistida).

Nascimento

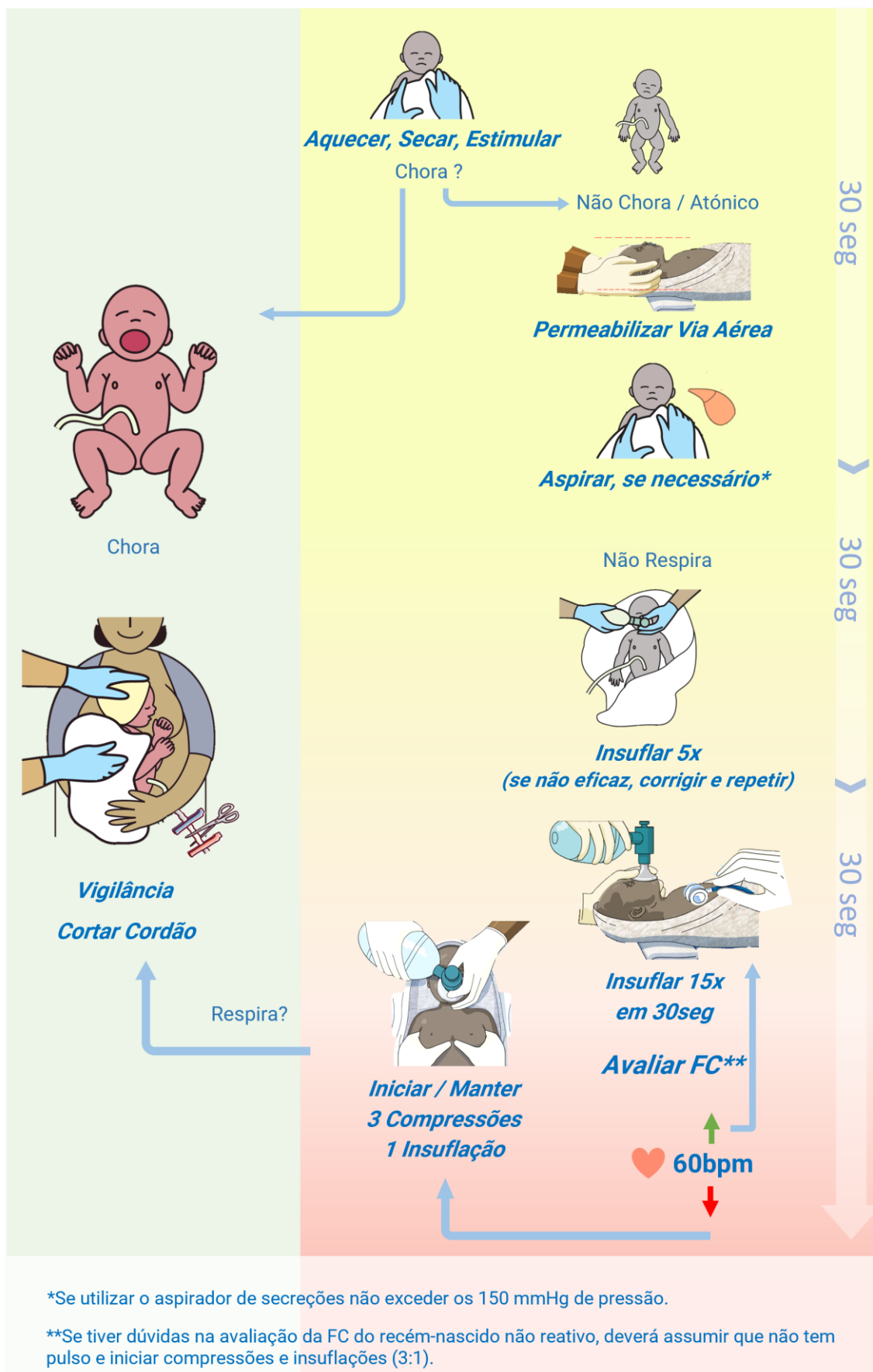


Fig. 18 - Reanimação Neonatal adaptado do programa "Helping Babies Breathe"



Índice de Apgar

É um método de avaliar o estado clínico e a saúde global do RN imediatamente após o nascimento.

Realizado ao primeiro minuto de vida, repetindo-se, depois, aos cinco e aos dez minutos.

O resultado, contabilizado numa escala de zero a dez, permite estabelecer com alguma segurança, qual o estado de saúde do bebé e se este inspira maiores cuidados e vigilância. Quanto mais alta é a pontuação obtida, melhor é o estado clínico do recém-nascido.

Trata-se de uma escala onde o operacional pode ser responsável pela obtenção dos primeiros valores até à chegada do meio diferenciado.

Apenas com a ajuda de um estetoscópio (auscultar a frequência cardíaca na região precordial) e através da observação, é feita a avaliação de cinco parâmetros: respiração, frequência cardíaca, reflexos, tônus muscular e cor. Torna perceptível a evolução positiva ou negativa da adaptação do bebé ao meio extrauterino. De uma maneira geral, o índice de Apgar no primeiro minuto é mais baixo.

Torna-se importante a leitura destes parâmetros porque o enfermeiro ou o médico neonatologista, que recebe o bebé na sala de partos, vai utilizar estes valores para descrever e acompanhar a evolução da adaptação do bebé ao meio fora do útero.

	0	1	2	Pontuação APGAR
FC	 0	 <100	 >100	 +
Respiração	 Ausente	 Lenta e irregular	 Regular	 +
Tónus	 Flácido/Hipotónico	 Ligeira Flexão Membros	 Movimentos Ativos	 +
Cor	 Palidez / Cianose	 Extremidades Cianosadas	 Rosado	 +
Irritabilidade Reflexa	 Ausente	 Alguma Reação	 Choro / Tosse / Espirro	 =

Fig. 19 - Cálculo do Índice de APGAR



Características do RN nas primeiras horas

- A cabeça é moldável e por isso o formato da cabeça pode ser assimétrico (influenciado pela posição que o feto tinha dentro do útero ou pela acomodação ao trajeto do canal de parto) e reverte em média 24-48h após o nascimento. Pode notar-se a pequena fontanela e grande fontanela (conhecida moleirinha);
- A textura da pele depende muito da idade gestacional. O recém-nascido pré-termo (premature) extremo possui pele muito fina e gelatinosa, o recém-nascido a termo tem pele lisa, brilhante, húmida e fina, e o recém-nascido pós-termo ou com insuficiência placentária, pele seca, enrugada, apegaminhada e com descamação acentuada;
- Lanugo – penugem sobretudo na parte superior das costas que cobre o feto durante a gravidez e que alguns bebés poderão apresentar no nascimento (desaparece nas primeiras semanas de vida);
- Vénix caseosa – um material gorduroso branco que pode estar presente sob a forma de uma camada muito fina ou muito espessa e em especial nas zonas de pregas cutâneas.



Fonte: <https://michellytorres18.wixsite.com/site.com/>

Fig. 20 - Recém-Nascido com vénix



Pontos a Reter



- A maioria dos RN não necessitam de cuidados de reanimação;
- Manter o RN seco e quente;
- O RN não deve ser aspirado por rotina, apenas se existir via aérea obstruída;
- O foco da reanimação deve incidir sobre o “A” e o “B”;
- As primeiras 5 insuflações devem ser realizadas com ar, durante 2-3 segundos;
- A decisão de executar suporte ventilatório ou coordenar compressões e ventilações no esquema 3:1, é tomada de acordo com as reavaliações de 30 em 30 segundos relativamente à ventilação, FC e tónus muscular.



IV. SIGLAS

BSG	Boletim de saúde da grávida
CODU	Centro de orientação de doentes urgentes
DEM	Departamento de Emergência Médica
DFEM	Departamento de Formação em Emergência Médica
FC	Frequência Cardíaca
GMC	Gabinete de Marketing e Comunicação
INEM	Instituto Nacional de Emergência Médica
RN	Recém-Nascido
SIEM	Sistema Integrado de Emergência Médica
SIV	Suporte Imediato de Vida
SRC	Sistema de retenção de criança
TAS	Tripulante Ambulância Socorro
VA	Via Aérea
VMER	Viatura Médica de Emergência e Reanimação



V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Valente M, Catarino R, Machado A, et al. Normas, Emergências Pediátricas e Obstétricas - Manual TAS. INEM, Versão 20. Published online 2012.
2. World Health Organization. *WHO Recommendations Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience.*; 2018.
3. Campos DA, Pinto L. *Protocolos de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal.* Lidel.; 2022.
4. Campos DA, Silva IS, Costa FJ. *Emergências Obstétricas.* (Lidel, ed.); 2011.
5. Neto P, Marques N, Gala C, Alves M. Manual de Suporte Avançado de Vida Pediátrico. INEM, ed. Published online 2021.
6. Madar J, Roeher CC, Ainsworth S, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. *Resuscitation.* 2021;161:291-326. doi:10.1016/J.RESUSCITATION.2021.02.014
7. McEvoy M, Fuchs S. *Pediatric Education for Prehospital Professionals (PEPP).* 4th ed. (Jones & Bartlett Learning, ed.); 2021.
8. American Academy of Pediatrics. Helping Babies Breathe. Second Edition of Action Plan - Prepare for birth.



SEDE
Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa
Tel.: 213 508 100

www.inem.pt | inem@inem.pt



SNS SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE



TAS

EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS